LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA

Autoria
ALINE EVELYN LIMA BEZERRA

JESSICA DOHLER

AUTORIA

Aline Evelyn

Sou formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Desenvolvimento Ambiental e Sustentável com experiência em escrita de material didático nas áreas: contabilidade geral e tributária, administração, marketing e propaganda publicidade. Tenho experiência profissional na área de fiscal e tributária há mais de 5 anos, bem como no setor contábil, em escritórios contábeis, cujos clientes também são dos mais diversos ramos e portes. Já trabalhei em empresas do ramo turístico e comercial, no setor administrativo. Na área acadêmica, atuei, como pesquisadora no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela Universidade Estadual da Paraíba, durante 2 anos, na área de gestão empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: A sustentabilidade empresarial, a partir dos enfoques econômicos, sociais e ambientais. Somos apaixonadas pelo que fazemos e adoramos transmitir nossas experiências de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Dohler

Sou graduada em Engenharia de Controle e Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, de Minas Gerais. Sou mestre em Engenharia Elétrica, com foco na área eletrônica de potência, na Universidade de Juiz de Fora, também, na área de modelagem e controle de uma micro rede de energia elétrica, sendo atendida diretamente por uma unidade de geração fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia. Conhecimentos nas áreas eletrônicas de potências, renováveis e técnicas de controle avançadas. Desenvolvi projetos com aplicação de micro controladores, no controle de temperatura e colorimetria. Atualmente estou cursando doutorado na mesma linha de pesquisa do mestrado. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens para integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Brainstorming na Solução de Problemas do Processo Industrial.....10

Definição.....10

Etapas de Brainstorming.....12

Brainstorming como Solução de Problemas nos Processos.....17

Brainwriting para Inovação Industrial.....20

Definição.....20

Aplicação da Técnica.....24

Brainwriting como Método de Inovação Industrial.....28

Design Thinking e o Diagrama de Afinidades.....30

Design Thinking.....30

Diagrama de Afinidades.....36

Aplicação do Diagrama de Afinidades e Design Thinking.....38

Benchmarking para a Competitividade Industrial.....40

Definição.....40

Tipos de Benchmarking.....41

Melhorias de Produtos por Meio do Benchmarking.....48

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

O controle da qualidade industrial pode ser realizado em paralelo com outras ferramentas que otimizem processos, criem solução para problemas e melhorem a produtividade. Considerando essas possibilidades, no capítulo 1, você aprenderá sobre o brainstorming, que é um método que busca solução de problemas por meio da exposição de ideias, e como essa ferramenta pode ser utilizada para solucionar problemas no processo industrial. Para dar continuidade no assunto, no capítulo 2, você outra ferramenta muito parecida com o brainstorming, que é a brainwriting, que também busca solucionar problemas por meio de exposição de ideias, entretanto, as ideias são expostas de forma escritas, e por isso, podem corroborar para a inovação industrial, por meio de ideias criativas. Já no capítulo 3, você irá aprender o que é design thinking e diagrama de afinidades e como essas duas ferramentas em paralelo podem contribuir para resolução de problemas complexos e organização de grandes números de insights. Por fim, no capítulo 4 o você aprenderá o conceito de benchmarking que é uma técnica de comparação de processos, produtos e estratégias, para melhoria da sua empresa, nesse capítulo você ainda aprenderá a identificar formas de melhoria dos processos industrias e produtos, por meio dessas comparações. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 04. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar as técnicas de brainstorming na coleta de dados para a solução de problemas, engendrando estratégias para extrair o máximo de informações relevantes.
2. Utilizar de forma eficaz as técnicas do brainwriting para a criação de soluções estratégicas para a melhoria do desempenho do produto e dos processos industriais.
3. Aplicar o diagrama de afinidades para organização de ideias e identificação de insights e padrões, visando a solução de problemas complexos.
4. Identificar os pontos de melhoria e inovação do produto por meio da ferramenta de benchmarking.

Brainstorming na Solução de Problemas do Processo Industrial

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender a competência *brainstorming*, conceitos fundamentais e meios de aplicação. Entenderá também como a ferramenta poderá ser utilizada para solução de problemas nos processos industriais. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Definição

Em sua tradução literal, brainstorming significa tempestade de ideias, fazendo alusão a diversas ideias para um mesmo projeto, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

Figura 1 – Tempestade de ideias

Fonte: Freepik.

Considerando sua tradução literal, bem como a imagem, temos um ponto de partida para a definição do brainstorming.

Nesse contexto, tomando como base a premissa de tempestade de ideias, o brainstorming diz respeito à uma técnica ou ferramenta, podendo ser utilizada em qualquer ramo empresarial, para juntar diversas ideias e de diferentes pessoas para resolver um problema em comum, em um curto período de tempo.

Essa ferramenta foi criada pelo autor Alex Osborn, por volta da década de 50, sendo muito utilizada em agências de propaganda e publicidade. Atualmente, diferentemente do propósito para qual foi criada, a técnica é difundida e muito usada em diversos ramos empresariais, sendo utilizada inclusive no contexto industrial.

E em que consiste a aplicação dessa técnica?

A técnica consiste em criar um meio de interação em que uma situação é exposta e diversas pessoas que estão englobadas no contexto dessa situação podem opinar e expor suas ideias.

Mas para que o brainstorming funcione sem interrupções, as pessoas que estiverem participando devem seguir algumas especificações segundo o fundador da técnica, Alex Osborn.

Essas especificações foram evidenciadas também no estudo de Kotler (1998), observe:

- Cada pessoa tem a oportunidade de sugerir uma solução, seja qual for, sem ter sua ideia criticada.
- As ideias podem e devem ser incomuns.
- Conforme citado acima, não é possível criticar a ideia ou proposta de um colega.
- Quanto maior a quantidade de sugestões, melhor para a empresa que estiver utilizando a ferramenta.
- Embora as ideias não possam ser criticadas, é possível estimular o aprimoramento e otimização de ideias.

Então, conforme é exposto, o brainstorming é muito mais do que apenas uma reunião utilizada para expor ideias, é na verdade uma ferramenta utilizada para solucionar problemas a partir de ideias inovadoras e que sejam efetivas.

Etapas de Brainstorming

O brainstorming, é uma ferramenta que utiliza um meio de interação para exposição de ideias, normalmente essa interação ocorre por meio de reuniões, então o primeiro passo para elaboração de um brainstorming é por meio do planejamento da reunião.

Primeiro, ao elaborar a reunião, deve ser considerado que quem irá participar são pessoas, colaboradores, alguns tímidos em expor suas ideias, enquanto outros querendo expor demais, então as reuniões não devem acontecer de forma aleatória, elas devem ter um planejamento e deve ser seguido um roteiro, para que a conversa flua, e as ideias sejam expostas e organizadas de forma que possam ser realmente utilizadas e aplicadas em processos.

Figura – Reunião

Fonte: Freepik.

O planejamento da reunião deve acontecer ainda para que cada um consiga expor sua ideia, sem que fale mais do que o outro, ou cada um queira falar no momento que achar oportuno, ou então falar sobre temas que destoem do foco da reunião.

Nesse contexto, é importante definir aspectos:

I. Delimite o tema – O tema da reunião deve ser definido com antecedência, e deve ficar bem claro para todos que irão participar da reunião.

No contexto do controle de qualidade industrial, podem existir diversos temas, em outras palavras, o tema geral pode envolver a gestão por processos que norteiam os custos da empresa no geral, o interessante é que esse tema seja reduzido a algo mais específico, por exemplo: gestão de processos, que norteiam os custos do produto X. E partindo do produto X, questionamentos já podem surgir, tais como: "Os custos do produto X, podem ser reduzidos de alguma forma?", "Por que o processo A, do produto X, tem um custo tão alto?", e assim é possível delimitar o tema central que será abordado na reunião.

II. Entenda o que foi solicitado pelo cliente – Esse é outro fator muito importante, e que envolve ainda delimitação do tema, entender o que o cliente realmente deseja com a solicitação de brainstorming.

E como é possível ter esse conhecimento acerca do que o cliente realmente deseja?

Respondendo ao questionamento acima, a resposta será: estudando e pesquisando, acerca da situação ou problema.

Vamos entender melhor! Digamos que em uma indústria, um problema X, acontece com recorrência em determinado processo, e esse é o motivo da solicitação do brainstorming. Você pode pensar que, obviamente, o que a indústria (cliente nesse caso) deseja é resolver o problema, entretanto a indústria já pode buscar outros métodos de resolver, mas se pretende somente encontrar uma solução, você pode chegar em uma ideia que já foi utilizada e não resolveu.

Então nesse caso, é possível analisar a quanto tempo o problema vem acontecendo, quantas vezes e quais soluções já foram aplicadas a esse problema, e então você conseguirá entender o que a indústria realmente quer, que nesse caso pode ser: resolver o problema X, de forma permanente nesse determinado processo, e de forma preventiva para outros processos industriais.

I. Crie um brainstorming oposto – Ao contrário do que se parece, criar um brainstorming oposto, não é fazer a inversão de problemas, mas mudar os questionamentos, buscando formas de fazer um processo.

EXEMPLO

Considere que na indústria Beta, um problema seja o custeio de um produto X, que não é compatível com o preço de venda, e que o objetivo seja a redução desses custos. O questionamento mais óbvio é: "o que pode ser feito para reduzir os custos?", mas ao invés desse questionamento a indagação pode ser: "o que NÃO pode ser feito para reduzir os custos"?

Dessa forma, é possível averiguar o que pode ser realizado, bem como, o que não pode ser realizado, e por fim, pode ser entendido onde realmente o problema está acontecendo.

II. Disponha material para os colaboradores – Dispor de material para os colaboradores, diz respeito à elaborar um material com tudo que você já estudou acerca da empresa e do problema, bem como sobre todas as situações que você visualiza.

É interessante que esse material seja disponibilizado com antecedência para as pessoas que irão participar da reunião, para que esses consigam estudar e ir para reunião munidos de conhecimento acerca do tema, e assim, possam além de sugerir ideias possíveis, também consigam sugerir melhorias nas ideias que outros colaboradores exporão.

Esse ponto também é importante para que os colaboradores exponham soluções inovadoras e compatíveis com as condições e características da indústria.

III. Defina um mediador – Conforme já citado, o brainstorming é formado por pessoas, e para garantir que todas consigam falar, e consigam expor suas ideias sem que a reunião vire uma confusão, é importante que um mediador, o qual irá guiar toda reunião, seja designado.

O mediador ainda deve ter um conhecimento minucioso sobre o tema, e assuntos pertinentes, também é interessante que o mediador receba treinamento e capacitação para realizar a reunião para que, ao final, as ideias sejam realmente agregadoras para a indústria.

IV. Anote as informações – Esse é um requisito imprescindível na aplicação do brainstorming, principalmente no contexto de controle da qualidade industrial, que dispões de diversos processos e tarefas.

Figura 2 – Meios de anotações

Fonte: Freepik

É impossível que alguém ou algum colaborador consiga lembrar de todas as ideias que serão sugeridas, dessa forma, toda informação da reunião deve ser guardada para ser utilizada futuramente, e uma das

REFLITA:

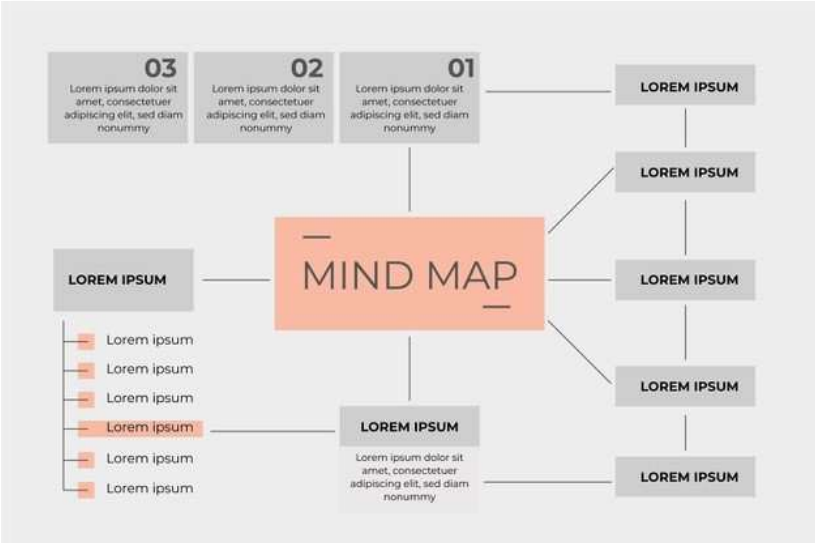
Então você pode pensar: Tem informações que podem ser irrelevantes.

Mesmo que as informações e ideias pareçam ser irrelevantes naquele momento, é importante que sejam anotadas e guardadas mesmo assim, em um momento futuro todas as anotações serão sintetizadas, para que então possa ser elaborada uma solução.

V. Mind Mapping – mind mapping, em português significa mapa mental, é uma ferramenta que utiliza desenhos e traços (ramificações) para desenvolver a solução de problema.

Observe o exemplo de um mapa mental.

Figura 3 – Mind Mapping



Fonte: Freepik.

E como o mind mapping pode ser utilizado em um brainstorming industrial?

O centro do mind mapping pode ser o tema central, ou o problema, no caso da indústria, esse é o ponto de partida do mapa. Desse problema central podem ir surgindo linhas de pensamento, como soluções que já foram testadas e não deram certo, para ficarem em destaque como soluções descartadas. Pode ser criada outra ramificação com soluções possíveis, e partindo dessa linha podem ser adicionada as ideias que foram dadas pelos colaboradores na reunião, nesse caso, pode ser verificada a compatibilidade de aplicação dessas soluções para indústria, bem como outras informações que podem ser consideradas pertinentes.

E qual seria a importância da criação de um mapa mental nesse contexto, já que vai descrever a reunião e os dados anotados?

O mapa mental, tem a capacidade de demonstrar de forma muito mais clara, as informações importantes, dando ênfase somente para as soluções possíveis e compatíveis para a indústria que está sendo analisada, além de apresentar as ideias e soluções de forma mais visual e simplificada.

Brainstorming como Solução de Problemas nos Processos

Para entendimento do brainstorming sendo utilizado como uma solução para problemas nos processos, fica evidente que essa não é uma ferramenta limitada a exposição de ideias em uma reunião marcada com antecedência, mas que os colaboradores não tenham conhecimento específico.

A ferramenta vai muito além dessa definição, e para a solução de problemas nos processos industriais é necessário seguir todos os passos supracitados, inclusive o de coleta de dados, para entender a fundo do que se trata o problema.

Então vamos considerar uma situação prática para entender melhor, como essa ferramenta pode ser aplicada aos processos industriais.

Considere uma indústria de bebidas, que vinha produzindo uma quantidade X de bebidas, com base em dados históricos, mas ao longo

das últimas semanas essa quantidade não foi vendida por completo e a empresa acabou perdendo grande parte do que foi produzido.

Conforme pode ser observado, o problema já foi definido, mas o que a empresa realmente quer? Saber qual a quantidade certa que deve ser produzida ou manter a produção e trazer os clientes de volta?

Digamos que seja trazer os clientes de volta, agora precisamos entender qual o motivo de não estar sendo vendido mais quantidade X, e assim as seguintes indagações podem ser realizadas?

- A qualidade do meu produto permanece a mesma?
- Existe algum processo que não está sendo realizado como deveria ser realizado?
- O que posso fazer para trazer meus clientes de volta?
- O que não devo fazer para trazer meus clientes de volta?

Ao responder questionamentos como esses, a empresa já pode ter um ponto de partida, e pode levar essas informações para a reunião.

Os colaboradores da empresa, podem participar da reunião, com sugestões de ideias e soluções, e devem saber de todas as repostas aos questionamentos.

Depois que todas as ideias forem colocadas, será avaliada a possibilidade de aplicação destas, por exemplo, digamos que uma das ideias seria fornecer um brinde a cada venda, mas nesse caso, é incompatível com as condições financeira da empresa, enquanto outra solução, foi criar um cartão fidelidade em que a cada 10 compras, um cliente ganha um produto grátis, ou desconto, ou voucher de compra, digamos que essa solução seja possível, então ela será avaliada e se for aceita, será colocada em prática.

Dessa forma, para concluir, fica claro que o brainstorming é utilizado na solução de processos industriais, com as características básicas das ferramentas, ou seja, determinando o problema, estudando a organização problema e possíveis solução, e por fim, propondo uma solução com base nas ideias sugeridas em reunião.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido brainstorming é uma ferramenta que busca um meio de interação entre pessoas, normalmente por meio de uma reunião, para que um problema seja solucionado por meio da exposição de ideias dessas pessoas. A ferramenta foi criada incialmente para utilização em agências de publicidade e propaganda, mas atualmente é uma ferramenta que vem sendo difundida em diversos meios empresariais, inclusive no ramo industrial para resolução de problemas em processos. Além disso, você também aprendeu que é importante definir alguns requisitos na aplicação do brainstorming, tais como: definição do problema, entender o que o cliente realmente quer, criação de brainstorming oposto, disposição de material para colaboradores, definição de um mediador, anotação de todas as ideias e criação de um mapa mental. Por fim, você pode concluir que a ferramenta é muito mais do que uma técnica que elabora uma reunião para exposição de ideias, mas que uma ferramenta de solução de problemas, aplicáveis a diversas áreas.

Brainwriting para Inovação Industrial

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender os conceitos fundamentais acerca do brainwriting, bem como, sua definição, aplicação no ramo industrial e como ele pode contribuir para a inovação industrial, corroborando com o aspecto do controle da qualidade industrial. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Definição

O brainwriting, em sua tradução literal para o português significa escrita cerebral, o que tem muita relação com o conceito da ferramenta.

É muito parecido com o brainstorming e às vezes chegam até ser confundidos, o brainwriting também é uma forma de exposição de ideias, mas ao invés de serem verbalizadas como no brainstorming, nessa nova ferramenta faz a exposição de ideias por meio da escrita.

Figura 4 – Ilustração de escrita

Ou seja, nesse método, também existe uma reunião acerca de um problema ou situação a ser resolvida, e cada participante fica em silêncio e escreve suas ideias ou questionamentos.

Depois que as ideias são escritas os participantes vão ler as ideias de outros participantes, assim é possível, tomando como base a ideia do colega, melhorar sua solução ou até mesmo criar soluções.

Um ponto importante nessa metodologia é que todo mundo deve ler a ideia de todo mundo, e assim, em seguida, definir de fato qual a ideia que será exposta, as soluções de cada um são expostas em algum mural visível para todos.

Com relação à reunião e exposição de ideias no brainwriting também existem algumas regras ou requisitos que devem ser seguidos para que todos consigam expor suas ideias.

Observe abaixo esses requisitos:

- Críticas não devem ser feitas as ideias expostas.
- Quanto mais ideias diferentes forem escritas e expostas melhor para a efetividade da ferramenta.
- Incentivar a otimização das ideias já geradas.
- Tomar como base ideias já expostas e montar novas ideias.
- Focar no tema da reunião, sem interrupções paralelas.
- Delimitação do problema com clareza.

Então, resumindo, nessa ferramenta seguem-se os passos:

a. É definido um tema objeto de estudo, com base nas necessidades da empresa.
b. Agenda-se uma reunião para exposição de ideias.
c. O tema então, é exposto aos participantes, com todas as informações necessárias para solução da situação.
d. Nessa reunião, em silêncio cada um escreve sua ideia em um papel ou qualquer meio de escrita possível.

e. Essa ideia é passada para o colega ao lado, e quando esse colega termina de ler a ideia passa para o colega seguinte, então é como se fosse ciclo.

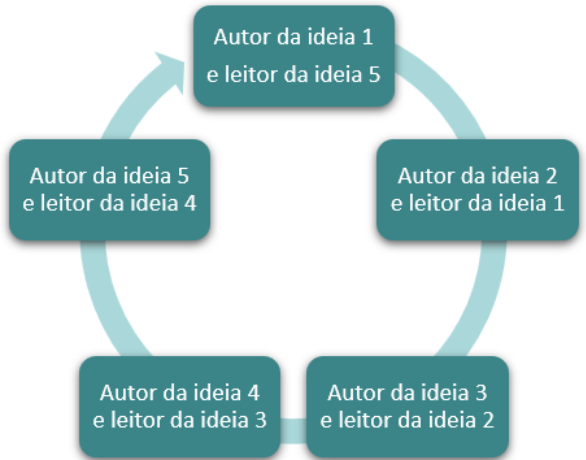
Observe a imagem.

Figura 5 – Reunião em círculo

Fonte: Freepik.

Conforme pode ser observado na imagem acima, todos se mantêm em círculo para facilitar essa passagem de ideias, e assim as ideias passam por todos que estejam na reunião, voltando ao autor inicial observe o organograma.

Figura 6 – Demonstração de como acontece a passagem de ideias



Observe que o autor da ideia 1, vai ler a ideia 5, depois essa ideia 5 vai ser lida, pelo autor da ideia 2 e o autor da ideia 1, vai ler a ideia 4, e assim sucessivamente até que a ideia 1, volte para o ponto inicial.

f. Após todos lerem todas as ideias, cada um pode aprimorar, aperfeiçoar ou até mesmo criar ideias.

g. Por fim, depois que todas as ideias forem revistas e definidas, elas devem ser expostas em um mural, normalmente em um quadro branco.

Figura 7 – Exposição de sugestões

Fonte: Freepik.

Na imagem acima, é possível ver um exemplo de como as ideias podem ser expostas visivelmente.

h. A partir da exposição de todas essas ideias, elas podem ser condensadas, e a partir de então uma solução ou soluções podem ser definidas.

IMPORTANTE:

Antes que a solução seja escolhida ou definida, é importante verificar a aplicabilidade dessa ideia, se a solução é compatível com as características de empresa, ou se a solução vai atender de fato, as expectativas do cliente ou

Aplicação da Técnica

Conforme observado no tópico anterior, o brainwriting, é uma ferramenta que utiliza uma reunião para que pessoas, exponham suas ideias de forma escrita, para solução de uma situação que não necessariamente um problema.

Até aqui, a aplicação da ferramenta parece ser bem simples, não é mesmo?

Mas para que a técnica funcione de forma efetiva, é importante que os oito passos supracitados sejam seguidos, quais sejam:

Figura 8 – Passos para efetividade do brainwriting.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Esses passos acima, funcionam como garantia de que a ferramenta será realizada com precisão, e terá uma solução efetiva, além disso fazem parte da sua definição básica. Entretanto, além dessas características existem etapas que podem ser utilizadas para facilitar a aplicação da ferramenta.

Os passos que serão expostos agora, não dispõem de uma ordem de aplicação, não precisam ser utilizados antes ou depois, eles são utilizados, na verdade, em paralelo com os passos supracitados para

Vamos entender melhor abaixo.

Para que a reunião se mantenha organizada e os passos sejam efetivamente realizados sem interrupções de forma harmônica.

O primeiro passo a ser seguido, é definir um mediador, embora as ideias sejam expostas de forma escrita e não faladas verbalmente, ainda assim é necessária a presença de um mediador que irá atuar na organização das etapas, bem como, ajudando a sintetizar as ideias para se chegar em uma solução aplicável.

O segundo passo é estabelecer regras, é importante e explicar essas regras e requisitos de forma clara e objetiva, as regras devem ser voltadas para a empresa em específico, bem como, considerando a situação atual.

EXEMPLO

Digamos que o brainwriting está sendo aplicado para o desenvolvimento de uma nova forma de fazer o processo de montagem de peças, em uma indústria de automóveis. A reunião será realizada com todos os colaboradores que fazem parte dos processos de montagem dos automóveis, bem como, com os colaboradores que fazem parte da gestão estratégica da empresa, considerando que essa é uma indústria de automóveis e que participaram todos os colaboradores de dois processos diferentes. Existe a possibilidade de que exista um grande número de colaboradores na reunião, certo? Então, para que a reunião não fique muito extensa, ou para que seja mantido sempre o foco no objeto de estudo principal, é possível limitar a quantidade de ideias que cada colaborador pode escrever, ou então também é possível definir o tempo em que cada colaborador poderá utilizar para definir suas ideias, entre outras opções para essa situação.

Considerando o exemplo acima, ficou claro como a aplicação de regras pode ser importante na aplicação da ferramenta?

Caso não tenha ficado tão claro a importância de imposição de regras, podemos destacar quatro benefícios, no contexto industrial que existem vários processos:

- Mantém o foco do objetivo principal da empresa.
- A solução escolhida será a mais adequada ao processo que estará em questão.
- A solução escolhida será a mais adequada a empresa.

Partindo da criação de regras também é possível definir o tempo que cada leitor utilizará para averiguar a ideia do colega, para que a análise não seja muito extensa, e o foco seja perdido.

Por fim, é importante que, depois da finalização, as ideias sejam compartilhadas em um mesmo local, para que a visualização seja realizada de forma mais fácil e sucinta.

Entenda de forma prática.

No início desse conteúdo, destacamos que as soluções devem ser expostas em um mural, e que normalmente é utilizado um quadro branco.

Mas agora imagine nessa indústria de automóveis, em que existem diversos colaboradores participando da reunião e digamos que cada colaborador apresente no mínimo três ideias, será que seria possível expor tudo um quadro branco só, de tamanho padrão?

E se não for possível, as ideias serão expostas em quadros ou ambientes diferentes?

Respondendo ao último questionamento, caso o quadro existente não seja suficiente para expor todas as ideias, o local de exposição pode ser outro, como uma parede.

Observe a imagem abaixo.

Figura 9 – Exposição de ideias em um quadro de vidro

Fonte: Freepik.

Conforme pode ser observado acima, as ideias estão expostas em um quadro de vidro, o que parece ser uma janela, mas o importante é que todas as ideias sejam expostas no mesmo local independente de qual seja esse.

Brainwriting como Método de Inovação Industrial

Inovação é um tema importante e fundamental no contexto industrial, pois indústrias que não buscam inovação tendem a ficar com seus processos obsoletos, ultrapassados e lentos.

Nesse sentido, existem diversos meios de buscar inovação dos processos industriais, e um desses meios, é buscando soluções por meio do brainwriting.

E por que o brainwriting pode ser considerado uma ferramenta que pode corroborar com a obtenção de inovação nas indústrias?

A ferramenta pode contribuir com obtenção de inovação nas indústrias em vários aspectos, observe:

- Como as ideias são escritas e realizadas de forma anônimas, não existe pretensão ou favoritismo de pessoas na escolha delas, fazendo com que a solução escolhida seja realmente a melhor e mais inovadora, e a pessoa que escreveu a ideia não consegue influenciar nessas escolhas. No âmbito industrial, esse é um aspecto relevante, dado a quantidade de processos existentes, e a possibilidade de que a proximidade entre pessoas do mesmo processo.
- As ideias podem ser exuberantes e criativas, o que acarreta em coisas novas e novas possibilidades de melhoria.
- Para inovação no processo, é necessário que haja um estímulo de melhoria, e a ferramenta é capaz de apresentar esse estímulo, por meio da opinião de outras pessoas.

Esses são aspectos fundamentais de contribuição para inovação industrial, corroborando ainda com aspectos de melhoria contínua no controle da qualidade industrial, otimizando processos, aumentando produtividade e melhorando a qualidade industrial como um todo, e consequentemente melhorando os resultados operacionais.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido brainwriting, em sua tradução literal para o português significa escrita cerebral, e é uma ferramenta que realmente diz respeito à escrita do que as pessoas estão pensando. O brainwriting, é uma ferramenta que busca soluções por meio da escrita de ideias que pessoas estão pensando. Então, em resumo, a técnica é aplicada por três procedimentos básicos: elaboração e escrita das ideias, todos os participantes leem essas ideias, e depois elas são expostas em algum tipo de mural para que todos cheguem em uma solução. Você também aprendeu que existem oito passos fundamentais para que o brainwriting seja colocado em prática com efetividade, e realmente apresente soluções aplicáveis, quais sejam: definição do tema, exposição do tema, reunião, elaboração das ideias, troca de ideias, aperfeiçoamento das soluções, exposição das soluções e sintetização das ideias. Por fim, você também aprendeu que por meio o brainwriting, indústrias podem ir atrás de inovação, corroborando também com aspectos do controle da qualidade industrial, otimizando processos, aumentando produtividade e melhorando a qualidade industrial como um todo, e consequentemente melhorando os resultados operacionais.

Design Thinking e o Diagrama de Afinidades

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você aprenderá o que são as ferramentas design thinking e diagrama de afinidades, bem como elas podem contribuir para resolução de problemas industriais complexos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Design Thinking

Design thinking é um termo inglês que não tem tradução para o português.

O termo se refere a uma ferramenta que buscar solucionar problemas por meio de:

- Soluções criativas e inovadoras.
- Diferentes abordagens do problema ou situação.
- Com foco em pessoas, seja a equipe interna e/ou o público-alvo da organização.

Agora que sabemos o objetivo dessa metodologia, é possível observar que a ferramenta pode auxiliar na otimização e na resolução de problemas do controle da qualidade industrial.

Essa ferramenta é baseada em três pilares:

Figura 10 – Pilares do Design Thinking

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

O primeiro pilar diz respeito à empatia. Essa metodologia é focada nas pessoas, nas necessidades dos clientes, bem como, da equipe interna, por esse motivo, essa é uma metodologia empática.

O segundo pilar da metodologia, é a colaboração, pois as soluções são escolhidas e aplicada com base em coleta de dados realizada com os colaboradores e com a organização no geral.

E o terceiro pilar, é a experimentação que se refere a criação de protótipos e testes realizados nas soluções encontradas, para verificar a real eficácia da ideia.

Então, até aqui é possível compreender que essa é uma ferramenta inovadora, criativa e versátil, mas como ela pode ajudar a resolver problemas?

Na verdade, essa metodologia deve ser utilizada quando existem algumas soluções possíveis, inclusive podem ser as soluções expostas a partir de outras ferramentas.

Então, por meio da metodologia, é possível escolher entre diversas possibilidades a melhor solução para aquela organização. Para que essa escolha aconteça de forma inovadora e eficiente a ferramenta estabelece alguns passos, é importante destacar que esses passos são como se fossem uma divisão dos três pilares.

Observe a imagem:

Figura 11 – Etapas do design thiking

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Agora, vamos explanar especificamente cada etapa dessa ferramenta para que você possa entender melhor.

I. Quem? – Essa fase também é conhecida como a fase da imersão, empatia e insights, porque diz respeito ao conhecimento. E essa fase é dividida em duas partes.

A primeira está relacionada com entender as perspectivas do problema de forma superficial e conhecer as pessoas que fazem parte dos processos industriais, que estão relacionados àqueles problemas

Já a segunda parte, diz respeito à coleta de dados, então ainda é uma busca pelo conhecimento, mas de forma mais prática, por meio de conversas com colaboradores, análise de histórico, e estudo de base de dados.

Resumindo, essa é a fase dos questionamentos e estudos acerca do tema proposto.

Figura 12 – Coleta de dados e questionamentos

Fonte: Freepik.

II. O quê? – Essa fase, como pode ser observado no organograma, diz respeito a definição, em outras palavras implica na análise e definição do problema.

Figura 13 – Definição de algo

Nesse momento todas as informações, coletadas na etapa anterior, devem ser analisadas e agrupadas de modo que faça sentido lógico, para compreensão de como as informações coletadas se relacionam, e por fim o problema, situação ou necessidade de melhoria no processo ou na indústria seja delimitado.

III. Como? – O primeiro como trata da ideação, momento em que as soluções começam a ser propostas, mas como foi dito no início, as soluções já devem existir, certo? E foi citado que essa ferramenta é focada em pessoas, por isso, uma de suas bases é a empatia.

Considerando essas duas características da metodologia, imagine que existem diversas soluções que foram propostas pelo brainstorming ou brainwriting, para otimização de processos industriais, voltados para melhoria contínua do controle da qualidade industrial, mas que essas soluções foram idealizadas por gestores e não pelos operários que participam dos processos industriais.

O primeiro ponto é, as soluções já existem, o design thinking irá decidir qual a melhor solução a ser tomada.

O segundo ponto é, essas soluções foram propostas por gestores, e não por quem trabalha direto com os processos organizacionais, e aqui estamos falando acerca de soluções para melhoria no controle da qualidade industrial, ou seja, melhoria nos processos organizacionais.

Então, será que os gestores conseguem escolher a melhor solução considerando as necessidades dos operários? A resposta pode ser sim ou não, entretanto o foco dos gestores não será os operários, o foco será somente no objetivo determinado.

Já com essa metodologia, a solução terá como base os dados dos operários e o foco no que realmente é possível aplicar, e definindo a solução com base em quem realmente tem conhecimento sobre o assunto, a metodologia é capaz de garantir insights eficientes.

Concluindo, nesse momento as soluções que já passaram por uma triagem e um processo de escolha, mas com base nas pessoas, no que realmente é possível e eficaz para aquele problema começam a ser propostas, e as soluções que não têm como foco as pessoas, são

IV. Como? – O segundo como está relacionado com a criação de protótipos, também conhecida como prototipagem.

Então chegou o momento de implementação das soluções propostas na etapa anterior, diversas soluções foram propostas, agora chegou o momento de aplicar um filtro nessas soluções, e escolher entre elas as que tem mais possibilidades de sucesso.

E como essas soluções podem ser escolhidas?

Na indústria, elas podem ser escolhidas por meio de um protótipo, se a solução estiver relacionada com um produto é possível fabricar esses produtos nos novos padrões sem ser de forma definitiva, já se a solução não for algo tangível dentro do processo, se for algum tipo de serviço que deve ser melhorado, podem ser elaborados esboços dos possíveis resultados por meio de representações gráficas.

Depois que as soluções viram um protótipo, e apresenta-se de forma mais próxima com realidade os resultados, é possível definir e escolher a melhor ideia para aquela situação, considerando dados da organização, bem como, das pessoas envolvidas.

V. Por quê? – Por fim, chegamos na fase do porquê, ou como também é conhecida a fase de teste, que é a fase final da solução escolhida na etapa anterior.

Em outras palavras, o protótipo que foi escolhido será colocado em prática e testado, e conforme já foi citado que o foco são as pessoas, o teste deve ser realizado com essas pessoas.

EXEMPLO

Quem melhor para dizer se o processo industrial está funcionado de forma mais eficiente, se não os próprios trabalhadores desse processo?

Por fim, depois de colocada em prática, vale salientar que todas as soluções devem ser monitoradas para que o processo de melhoria contínua da qualidade seja atingido, bem como, as soluções continuem sendo inovadoras.

Diagrama de Afinidades

O diagrama de afinidades, é uma ferramenta de gestão da qualidade que também tem como objetivo a solução de problemas, de forma criativa, em que o problema é observado por outras perspectivas.

Essa técnica pode ser aplicada quando existem problemas mais complexos, em que as situações são agrupadas por similaridades.

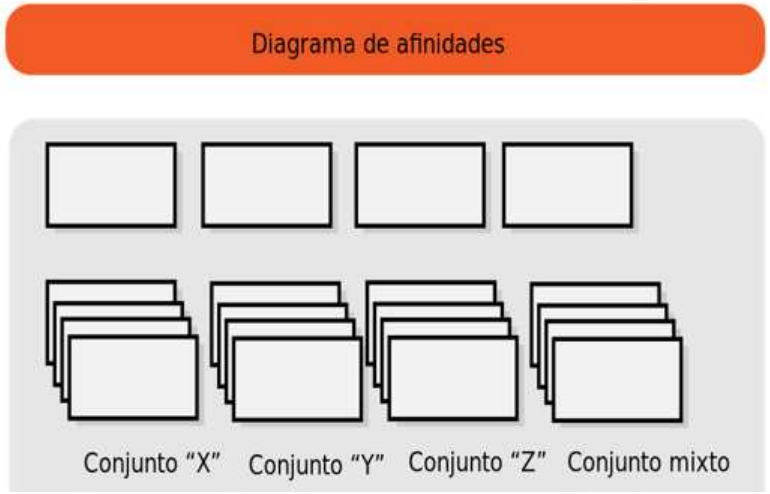
Para construir um diagrama de afinidades, é necessário seguir 5 etapas:

I. Definir o Tema – Como em qualquer ferramenta que envolva solução de problemas, a definição do tema é o fator fundamental na construção de um diagrama de afinidades.

II. Brainstorming – O brainstorming, serve para colher ideias e soluções já propostas, então as duas ferramentas podem trabalhar em conjunto, uma corroborando com a outra.

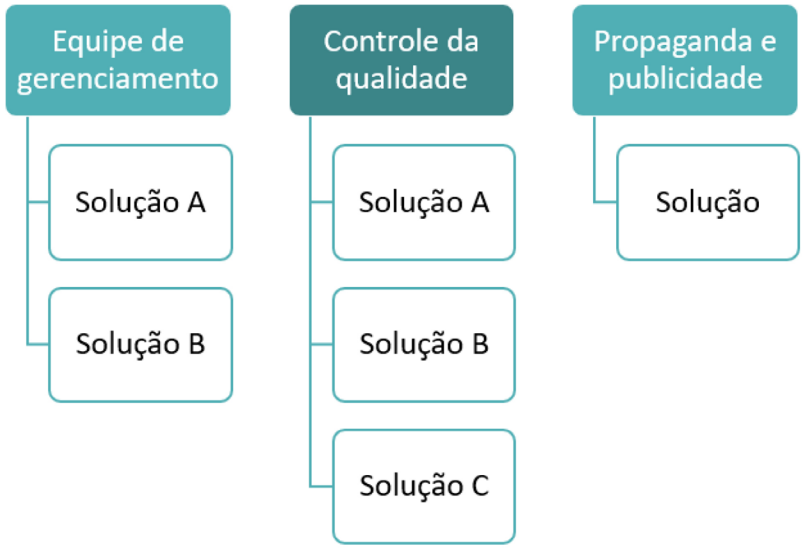
III. Organização das ideias – Nesse momento as ideias, devem ser separadas e agrupadas por similaridades, conforme pode ser observado no exemplo abaixo:

Figura 14 – Agrupamento de soluções



IV. Desenho do diagrama – Depois que as ideias foram separadas e agrupadas, o diagrama pode ser desenhado, observe o organograma abaixo, como exemplo.

Figura 15 – Diagrama de afinidades



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

V. Apresentação – E por fim, depois de montado o diagrama será apresentado aos colaboradores com as soluções compatíveis por similaridade, essa é a fase que dá margens para discussão acerca das soluções.

Aplicação do Diagrama de Afinidades e Design Thinking

Uma das formas de aplicação do diagrama de afinidades é em conjunto com a ferramenta design thinking, que tem como objetivo a organização de ideias, identificação de insights, padrões e resolução de problemas complexos.

Por meio dessas duas ferramentas utilizadas em conjunto, é possível fazer o processamento de um grande número de informações ou insights, o que é bastante viável para o ramo industrial, dada a quantidade de processos e possíveis problemas existentes.

O diagrama de afinidades, pode ser montado de duas formas:

a. De forma analógica – O diagrama é montado de forma manual, e as soluções normalmente são separadas por post-it, dividido em cores.

b. De forma digital – As ideias são organizadas e agrupadas por meio uma ferramenta tecnológica.

Nesse caso, em que a ferramenta é utilizada em conjunto para resolução de problemas mais complexos, com grande quantidade de dados, fica inviável a criação de um diagrama de afinidade por meio da forma analógica, sendo possível a criação, apenas por meio da forma digital.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o termo design thinking se refere a uma ferramenta que busca solucionar problemas por meio de: soluções criativas e inovadoras; diferentes abordagens do problema ou situação; e com foco em pessoas, seja a equipe interna e/ou o público-alvo da organização. Você também aprendeu que a ferramenta é baseada em três pilares, sendo o primeiro empatia, o segundo colaboração e o último experimentação. Além da ferramenta design thinking, você também aprendeu sobre o diagrama de afinidades, que é uma ferramenta da gestão da qualidade, que busca soluções de problemas complexos por meio do agrupamento de ideias similares. Por fim, você aprendeu que por meio do agrupamento de ideias de forma similar, é possível utilizar as duas ferramentas em conjunto, para processar mais dados e insights, ou seja, diferentes percepções, com objetivo de organização de ideias e solução de problemas complexos.

Benchmarking para a Competitividade Industrial

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você capaz de compreender o que é benchmarking, os tipos de benchmarking primários e demais modelos, bem como sua aplicação em empresas do ramo industrial. Além disso, você também irá aprender como utilizar esses modelos de ferramentas para identificar pontos de melhoria e inovação nos produtos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Definição

O benchmarking, é um conceito com base na premissa de melhoria contínua, e por meio da metodologia, é possível verificar o que está sendo utilizado de melhor fora da sua empresa, e buscar esses métodos para melhoria nos processos organizacionais, produtos e gestão estratégica da sua empresa.

Ou seja, no benchmarking, é estabelecido um ponto de referência, que permite que organizações possam comparar seus desempenhos acerca da melhoria contínua dos seus processos e produtos.

Ainda segundo Mendes & Schaedler (2021):

> O benchmarking é o processo de medir o desempenho dos produtos, serviços ou processos de uma empresa em comparação com os de outra empresa ou negócio considerados os melhores na indústria ou no mercado em análise.
>
> Isso pode implicar ajustar os recursos de um produto para corresponder mais de perto à oferta de um concorrente, alterar o escopo dos serviços oferecidos ou instalar um novo sistema de gerenciamento de relacionamento com o

> permitir comunicações mais personalizadas. (MENDES; SCHAEDLER, 2021, p. 151)

Assim, conforme demonstrado, o benchmarking que significa um ponto de referência e serve nitidamente para nortear processos e qualidade dos produtos fabricados, com base em concorrentes.

Tipos de Benchmarking

Existem três tipos diferentes de benchmarking, primários que são comumente utilizados nas indústrias.

Observe o organograma:

Figura 16 – Organograma de tipos primários de benchmarking

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Vamos entender melhor, como funciona cada tipo de benchmarking a seguir:

I. Processos – primeiro deve ser considerado que o benchmarking é uma ferramenta comparativa. Nesse modelo, o benchmarking pode ser interno ou externo.

No modo interno, são comparados os processos organizacionais dentro da própria indústria, e mesmo que os processos sejam distintos, pode ser avaliado:

- A produtividade de cada processo.
- Porcentagem dos gastos e custos.
- Ambiente de trabalho.

- Agilidade e rapidez nos processos.

Esse tipo de benchmarking faz com que exista uma certa competitividade interna, dessa forma, a empresa consegue identificar os processos internos que estão em nível abaixo dos demais e busquem meios de melhorias, por meio de incentivos aos colaboradores.

A segunda forma de benchmarking de processos, é por meio da comparação externa, ou seja, a indústria vai buscar outra indústria do mesmo setor ou ramo, para fazer a comparação entre processos.

Por exemplo, se é uma indústria de fabricação de roupas, os processos devem ser comparados com os processos de outra indústria de fabricação de roupas.

E por meio dessa comparação, a indústria consegue fazer melhorias significativas nos processos industriais, e como numa indústria os processos de fabricação são o pilar de funcionamento da empresa, toda a organização e produto fabricado é melhorado. Considerando essa afirmativa, no ramo industrial, o benchmarking de processos é um dos mais praticados e básicos das tipologias segundo o estudo de Mendes e Schaedler (2021).

É importante destacar também que se a comparação for realizada em empresas com atividades diferentes, mesmo que ambas sejam indústrias, a probabilidade de observar as melhorias aplicadas na outra empresa e não conseguir aplicar a sua empresa, é grande, porque se os produtos são muito distintos, todos os processos serão muito distintos.

Imagine uma indústria de confecção de roupas abaixo, e uma fabricante de automóveis figura posterior.

Figura 17 – Um dos processos de fabricação de roupas

Fonte: Freepik.

Figura 18 - Um dos processos de fabricação de automóveis

Fonte: Freepik.

Assim, como você pode imaginar esses dois tipos de empresas apesar de setor industrial, elas dispõem de produtos e processos muitos distintos, então provavelmente as melhorias que são aplicadas a uma dessas empresas, dificilmente poderão ser aplicadas a outra.

E como saber se outra empresa a qual você está comparando, tem processos melhores que o da sua empresa?

Essas melhorias podem ser verificadas por meio de indicadores como:

- Custo total do produto.
- Margem de lucro.
- Reclamações de clientes acerca dos serviços.
- Mensuração da produtividade.
- Agilidade e rapidez nos processos.
- Entrega.
- Tipo de ambiente de trabalho.
- Por fim, mensuração dos resultados econômicos.

II. Performance – o benchmarking de performance também é conhecido como benchmarking de desempenho ou benchmarking competitivo. Nesse modelo a comparação é realizada diretamente entres os produtos da sua empresa e das demais empresas do mesmo ramo.

Voltando a observação citada no benchmarking de processos, as comparações devem ser realizadas em empresas semelhantes e nesse caso, em específico que fabriquem os mesmos tipos de produtos.

Para entender melhor, nessa comparação serão avaliadas características do produto, tais como:

- Preço.
- Qualidade intrínseca.
- Durabilidade ou vida útil.

- Eficiência.
- Desempenho.
- Confiabilidade.
- Designer.
- Segurança interna.
- Segurança externa.
- Outras características de qualidade possíveis.

Agora, considerando essas características e o exemplo da indústria de fabricação de roupas e a indústria de fabricação de automóveis, você acha que um carro terá a mesma durabilidade que uma calça?

A resposta é muito clara, obviamente os dois produtos não terão a mesma durabilidade, bem como, nos demais requisitos não poderão ser medidos no mesmo nível, e mais uma vez fica claro a importância de fazer a comparação entre empresas semelhantes, principalmente na comparação entre produtos.

Esse tipo de benchmarking, além de buscar melhorias para o seu produto por meio da análise de produtos semelhantes de outras empresas, também oferece a oportunidade de conhecer melhor a concorrência, e/ou permitindo ganhar vantagem competitiva.

SAIBA MAIS:

Vantagem competitiva pode ser considerado um conjunto de técnicas de implementação de valor a sua empresa ou ao seu produto, em que essas técnicas ainda foram implementadas por seus concorrentes. Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo, Vantagem competitiva: o construto e a métrica, de Vasconcelos e Brito (2004). Para acessar, clique aqui.

III. Estratégico – Por fim, temos o benchmarking estratégico, que busca entender como acontece a competição das empresas no mercado em geral, fazendo comparações acerca de estratégias competitivas.

Segundo Mendes e Schaedler (p. 158, 2021), esse tipo de modelo não é muito usual em indústrias do mundo, e que apesar de demonstrar resultados principalmente a longo prazo, é uma metodologia muito utilizada por empresas (indústrias) japonesas, os autores ainda destacam uma história prática, observe:

> Meus clientes começam perguntando: "Quais empresas são realmente boas?" Em seguida, organizamos uma viagem em que o presidente ou CEO do meu cliente irá visitar essas empresas realmente são boas. Ao contrário das empresas americanas, que começam um projeto de benchmarking determinando qual atividade ou processo específico desejam examinar, meus clientes japoneses estão interessados em lições fundamentais e estratégias de vitória. Eles se sentem como se já entendessem seus processos. (BOGAN; ENGLISH, 2014).

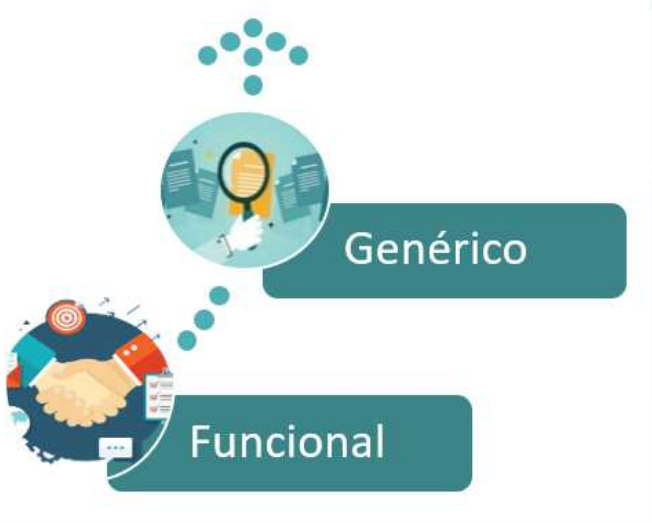
Dessa forma, é demonstrado que as indústrias normalmente preferem a aplicação dos outros dois benchmarkings, tendo em vista, a visibilidade de resultados mais rapidamente, mas esse modelo, também apresenta resultados a longo prazo, e devem começar a ser considerados.

IMPORTANTE:

Nas três tipologias de benchmarking primário aplicados a indústria, é importante ficar atento as legislações do setor, para que ao realizar essas comparações a empresa não infrinja nenhuma regra legal.

Além dessas três tipologias primárias citadas, vale destacar mais dois tipos de benchmarking, observe o organograma:

Figura 19 – Tipos de benchmarking



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Conforme pode ser observado no organograma acima, o primeiro tipo de benchmarking além dos primários, é o funcional, nesse modelo, a comparação de processos, produtos e estratégias pode ser realizada em empresas com atividades distintas, mas mesmo que as atividades sejam distintas, é importante que, o que está sendo avaliado seja similar.

EXEMPLO

Se uma empresa fabrica um produto X, e outra empresa fabrica um produto A, mas elas têm um único processo semelhantes, pode acontecer a comparação por meio do benchmarking desse processo.

Esse tipo de benchmarking ainda pode ser considerado um modelo cooperativo, em que indústrias ou empresas, procuram parceiros para fazer essa comparação.

A segunda tipologia, é o modelo genérico, que já é um modelo muito mais amplo da ferramenta. Nesse modo, é realizada uma coleta de dados e o objetivo é buscar diferentes percepções, ou seja, é uma análise qualitativa dos processos e produtos.

Essa coleta de dados, pode ser realizada por meio de pesquisas com clientes, fazendo comparações com a empresa X ou Y.

Como esse é um tipo de benchmarking que é mais genérico, as comparações podem ser realizadas entre empresas do mesmo setor, ou empresas de setores distintos, desde que a comparação seja para agregar melhorias, ou implementar novos modelos de melhorias.

Melhorias de Produtos por Meio do Benchmarking

É possível identificar os pontos de melhoria e inovação do produto por meio da ferramenta de benchmarking, o primeiro passo para essa identificação é por meio do conhecimento acerca dos tipos de benchmarking, e escolher o benchmarking que mais se adequa a sua organização.

O método mais utilizado para busca de melhoria e inovação de produtos é o benchmarking de performance, tendo em vista que por meio dos pontos comparados entre os produtos, a empresa consegue identificar quais pontos devem ser melhorados nos seus produtos, se é a qualidade intrínseca, se é a segurança, durabilidade, ou diversas características da qualidade.

Agora digamos, que você aplique o benchmarking de performance, e não identifique nenhuma alteração ou melhoria a ser realizada nos seus produtos.

Isso implica dizer que não pode ser melhorado por meio do benchmarking?

Não, é possível utilizar os demais tipos de benchmarking para identificar pontos de melhoria ou inovação dos produtos.

Na prática, os processos de fabricação, são a base industrial, e consequentemente garantem a qualidade dos produtos, então se existem possibilidades de melhorias nos processos de fabricação que foram encontrados por meio do benchmarking, consequentemente os produtos

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o benchmarking é um conceito com base na premissa de melhoria contínua, e por meio da metodologia é possível verificar o que está sendo utilizado de melhor fora da empresa, e buscar esses métodos para melhoria nos processos organizacionais, produtos e gestão estratégica da sua empresa. Além disso, você aprendeu que existem três tipos de benchmarking primários: de processos, performance e estratégia; e que além desses três também existem o benchmarking funcional e o genérico. Por fim, você aprendeu a aplicabilidade dessas tipologias e que é possível melhorar e inovar seus produtos, por meio dos benchmarkings de processos e de performance.

REFERÊNCIAS

BOGAN, C. E.; ENGLISH, M. J. **Benchmarking for best practices:** winning through innovative adaptation. New York: McGraw-Hill, 2014.

KOTLER, P. **Administração de marketing**: análise, planejamento, implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

MENDES, A.; SCHAEDLER, G. S. **Business intelligence**. Curitiba: Editora Intersaberes, 2021.

VASCONCELOS, F. C. de; BRITO, L. A. L. Vantagem competitiva: o construto e a métrica. **Revista de Administração de Empresas (RAE)**: São Paulo, vol. 4, n. 2, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rae/a/6KfvVgxg6LDyT6VL89wCGVJ/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 09 fev 2022.